



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

FASE 1:
**ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO
PARA LA GESTIÓN DE DATOS DE AJUPTTEL, REGIÓN CARABOBO.**

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080

Cindia López C.I.: 13.019.951

Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936

Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Dr. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN

El Acta Constitutiva, es el documento formal que tiene como propósito, establecer las bases iniciales del desarrollo de un proyecto de software para alinear los objetivos, alcances y limitaciones del mismo, y así poder llegar un consenso entre el equipo de trabajo y el cliente, para obtener la autorización de su ejecución.

La presente acta constitutiva, que se anexará a continuación, describe las bases fundamentales del proyecto denominado: Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL), para exponer su alcance, limitaciones, riesgos, requisitos, recursos y otros aspectos relevantes para los interesados, que permitió la autorización formal de la Asociación para ejecutar el proyecto de software antes expuesto.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Empresa	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)
Nombre del proyecto	Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo.
Tipo de proyecto	Desarrollo de Software a Medida - Transformación Digital (Web + IA)
Patrocinador	Sr. Medardo A. Guerrero García. Presidente de AJUPTTEL CARABOBO
Dueño del Producto	TSU Nattier Caraballo
Gerente del Proyecto	Ing. Gabriel Falcón
Scrum Master	TSU. Cindia López

Propósito del Documento

La presente Acta Constitutiva tiene como objetivo, describir las bases que conforman el desarrollo del Proyecto de Software denominado: *“Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo”* y establecer los fundamentos, alcance, estructura y compromisos que regirán su ejecución, para su formal aprobación por parte de los interesados.

Este documento sirve como referencia unificada y base para alinear en consenso los objetivos, entregables, roles, presupuesto requerido y criterios de éxito, asegurando una visión compartida y definir un marco claro de responsabilidades entre las partes interesadas (Junta Directiva, Personal Administrativo, Asociados y Equipo Scrum).

Propósito / Justificación

La Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL) enfrenta actualmente una gestión de datos fragmentada, basada en procesos manuales con hojas de cálculo de Microsoft Excel, lo que limita su capacidad de atención y eficiencia. Esta realidad se manifiesta en:

1. **Ineficiencia operativa:** Tiempos excesivos para ingresar, consultar, actualizar o imprimir datos de los más de 700 miembros (asociados, personal y voluntarios).
2. **Riesgo de seguridad:** Exposición constante a pérdida de información, errores humanos, duplicidad de datos y posible filtración de información sensible de los agremiados (adultos mayores).
3. **Insatisfacción generalizada:** Quejas crecientes de los asociados por la lentitud en la respuesta a sus solicitudes y la falta de información oportuna.
4. **Limitaciones de crecimiento:** Incapacidad para prestar servicios de vanguardia o mejorar la comunicación con los agremiados debido a la precariedad tecnológica.

Este proyecto tiene el propósito de automatizar la gestión de datos de los

asociados, mediante la implementación de un sistema de información moderno de gestión de datos, que centralizará, administrará y protegerá los datos de la Asociación. Se justifica estratégicamente, ya que una gestión de datos eficiente, reduce los tiempos de espera, facilita la generación de reportes que contribuyen a la toma de decisiones y consecuentemente, para sus asociados, se traduce en una atención más rápida, digna y de calidad.

Este proyecto es una necesidad imperiosa para la supervivencia y relevancia de AJUPTTEL en un mundo cada vez más digitalizado, donde los adultos mayores no pueden quedar relegados de la tecnología.

Breve Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un Sistema de Información Web Responsive para la Gestión Integral de Información de AJUPTTEL Carabobo, estructurado bajo una arquitectura monolítica modular utilizando Node.js + NestJS en el backend, Angular 20 + Ionic 8 para interfaz web responsiva y funcionalidades híbridas y MySQL 8.0 como base de datos relacional.

El sistema permitirá centralizar y automatizar toda la operación administrativa de la asociación —gestión de asociados, familiares, voceros, proveedores, reportes ejecutivos, y comunicación con los agremiados— mediante una plataforma web moderna, segura y de fácil uso, especialmente adaptada a las necesidades de los adultos mayores. Se incorporará una página web con funcionalidades de inteligencia artificial (agente conversacional con preguntas prediseñadas, detección de duplicados, sugerencias inteligentes) capacidades de escaneo y carga de documentos desde dispositivos móviles, optimizando procesos, minimizando los errores manuales y proporcionando visibilidad en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas de la Junta Directiva.

Alcance preliminar del Proyecto

Desarrollar un Sistema de Información Web Inteligente para AJUPTTEL Carabobo, con funcionalidades responsivas orientadas a la gestión automatizada y centralizada de datos de asociados, familiares, voceros y proveedores mediante una base de datos unificada y una plataforma web accesible desde distintos dispositivos. El sistema permitirá optimizar los procesos administrativos de la asociación, facilitando el registro, consulta y actualización de información de manera eficiente, segura y organizada. Asimismo, dispondrá de un portal informativo con contenido institucional y servicios de apoyo para los asociados.

La solución incorporará funcionalidades diseñadas especialmente para personas de la tercera edad, incluyendo herramientas de accesibilidad y un asistente virtual basado en inteligencia artificial tipo chatbot para brindar orientación y soporte al usuario.

En esta fase del proyecto no se contempla el desarrollo de una aplicación móvil

nativa; sin embargo, el sistema será completamente responsivo y accesible desde computadores, tabletas y teléfonos inteligentes. Este sistema contendrá:

- 1. Backend Unificado (API):** Una API RESTful desarrollada con Node.js + framework NestJS que manejará toda la lógica de negocio, autenticación y acceso a la base de datos MySQL.
- 2. Frontend Web Administrativo:** Una interfaz web (Angular) para que el personal de AJUPTTEL (roles Superadmin, Ejecutivo, Administrativo y Operacional) realice las tareas de configuración general, administración de datos, y generación de reportes. La gestión de usuarios está reservada para el usuario administrador.
- 3. Módulo de Inteligencia Artificial:**
 - Implementación de un agente conversacional de Inteligencia Artificial, entrenado con preguntas prediseñadas para asistir a los asociados de la tercera edad.
 - Algoritmos de detección de duplicados y sugerencias predictivas en los formularios de búsqueda y registro.
 - Sistema de autocompletado inteligente basado en el histórico de consultas.
- 4. Módulo de Importación/Exportación Avanzada:**
 - Herramientas para importar datos masivos desde Excel y PDF.
 - Generación de reportes exportables a Excel, PDF, CSV y JSON.
 - Programación de tareas automáticas para sincronización de datos.
- 5. Sistema web para Asociados con Capacidades de Escaneo:**
 - Funcionalidad de escaneo de documentos utilizando la web, (mediante el gestor de archivos) y el celular a través de la cámara (con mejora de imagen automática).
 - Envío de documentos escaneados por email directamente desde la pc o celular.
 - Bandeja personal de documentos digitales para cada asociado.
 - Autenticación para consultar información personal.
 - Recepción de notificaciones Push sobre eventos y comunicados.
- 6. Sitio Web Público:** Una sección dentro del sistema web con información institucional de AJUPTTEL, accesible para todo el público. Es un sistema web responsivo accesible a través de computadores y teléfonos inteligentes; como se mencionó anteriormente, no incluye en esta fase, el desarrollo de aplicación móvil

Resultados Esperados del Proyecto / Beneficios

Eficiencia operativa inmediata:

- Reducción significativa en los tiempos de gestión administrativa mediante la digitalización de procesos de consulta, registro y actualización de información.
- Disminución de errores y duplicidad de registros gracias a mecanismos automatizados de validación y control de datos.
- Optimización de la atención a los asociados mediante procesos administrativos más ágiles y organizados.

Mejora en experiencia de usuario:

- Aumento en la satisfacción de los asociados (adultos mayores) al poder consultar su información de forma rápida y autónoma.
- Reducción en los tiempos de respuesta a solicitudes relacionadas con servicios, documentos y consultas administrativas.
- Disponibilidad de acceso a información y servicios mediante una plataforma web accesible desde distintos dispositivos
- Promoción de la inclusión digital de adultos mayores mediante interfaces intuitivas y asistencia virtual basada en inteligencia artificial.

Gestión de recursos mejorada:

- Centralización y mejor control de la información de asociados mediante una plataforma digital con historial de modificaciones y control de accesos.
- Reducción del tiempo requerido para trámites documentales mediante herramientas de escaneo y gestión digital de documentos.
- Mejora en el seguimiento y organización de documentos asociados a cada usuario mediante bandejas digitales personalizadas.

Capacidad operativa incrementada:

- Capacidad de administrar un mayor volumen de asociados sin incrementar significativamente la carga operativa administrativa.
- Reducción en los tiempos de generación y consulta de reportes administrativos.
- Disponibilidad oportuna de información para la Junta Directiva y personal autorizado.

Requisitos de Alto Nivel del Proyecto	
REQUISITOS FUNCIONALES PRINCIPALES	
Requisito	Criterio de Aceptación
Gestión de Asociados (CRUD)	El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y administrar información de asociados validando registros únicos.
Gestión de Familiares, Voceros y Proveedores	El sistema debe permitir administrar la información relacionada con familiares, voceros y proveedores asociados a AJUPTTEL.
Autenticación y Control de Acceso	El sistema debe autenticar usuarios y restringir funcionalidades según los roles definidos.
Importación y Exportación de Datos	El sistema debe permitir importar información histórica desde archivos existentes y exportar datos en formatos compatibles para la gestión administrativa.
Dashboard y Reportes Administrativos	El sistema debe permitir visualizar indicadores y generar reportes para apoyar la gestión y la toma de decisiones administrativas.
Asistente virtual inteligente	El sistema debe incorporar un chatbot basado en inteligencia artificial para orientar y asistir a los usuarios.
Gestión Documental	El sistema debe permitir cargar, escanear, almacenar, consultar y enviar documentos digitales asociados a cada usuario.
Plataforma web institucional y de asociados	El sistema debe disponer de una plataforma web responsiva que permita el acceso a información institucional pública y a servicios privados para asociados autenticados.
REQUISITOS NO FUNCIONALES PRINCIPALES	
Requisito	Criterio de Éxito
Desempeño y disponibilidad	El sistema debe responder en tiempos adecuados y mantenerse operativo durante el horario administrativo establecido.
Seguridad y confiabilidad	El sistema debe proteger la información mediante autenticación segura, control de acceso y mecanismos que garanticen integridad y disponibilidad de los datos.
Usabilidad y accesibilidad	La interfaz debe ser intuitiva y facilitar la interacción de usuarios con conocimientos básicos de informática y adultos mayores.

Escalabilidad y mantenibilidad	La arquitectura del sistema debe permitir futuras ampliaciones y facilitar labores de mantenimiento técnico.		
Hitos			
HITO 0: Inicio y Planificación del Proyecto: Definición del Product Backlog, planificación inicial del proyecto y configuración del entorno de desarrollo bajo metodología Scrum. HITO 1: Release 1 – Implementación Base del Sistema: Desarrollo de la arquitectura inicial del sistema, HITO 2: Release 2 – Gestión Administrativa: Implementación de funcionalidades para el registro, consulta y administración de asociados, familiares, voceros y proveedores. Autenticación de usuarios y configuración de roles de acceso. HITO 3: Release 3 – Gestión de Datos y Reportes: Integración de herramientas de importación de datos históricos, generación de reportes administrativos y visualización de indicadores para apoyo a la toma de decisiones. HITO 4: Release 4 – Plataforma Web de Asociados e Inteligencia Artificial: Implementación del portal web para asociados, gestión documental y funcionalidades de asistencia mediante inteligencia artificial. HITO 5: Cierre y Despliegue Final: Implementación del sistema en ambiente de producción, ejecución de pruebas finales y entrega operativa del sistema a AJUPTTEL Carabobo.			
Riesgos			
Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Resistencia al cambio del personal administrativo y asociados.	Alta	Alto	- Realizar campañas de concientización sobre los beneficios del sistema. - Involucrar a los usuarios durante las revisiones de sprints (Sprint Review). - Ejecutar capacitaciones y elaborar manuales de usuario.
Complejidad en la migración de datos históricos desde	Alta	Alto	Desarrollar herramientas de importación masiva con validaciones automáticas.

archivos en Excel.			• Realizar limpieza y normalización previa de datos. • Ejecutar pruebas piloto con subconjuntos de información.
Sobreestimación de la capacidad del equipo de desarrollo.	Media	Medio	• Aplicar metodología Scrum para monitorear el progreso del proyecto. • Priorizar funcionalidades críticas mediante enfoque MVP. • Mantener comunicación continua con el Product Owner.
Cambios en los requisitos durante el desarrollo.	Media	Medio	• Gestionar los cambios mediante un Product Backlog priorizado y controlado por el Product Owner. • Evaluar la factibilidad e impacto de nuevos requisitos antes de su incorporación al proyecto. • Evitar modificaciones al alcance durante la ejecución de un Sprint activo, salvo casos excepcionales previamente evaluados.
Problemas técnicos con las tecnologías seleccionadas.	Bajo	Medio	• Iniciar Sprint 0 de investigación y configuración. • Realizar validaciones técnicas y pruebas tempranas del entorno de desarrollo. • Utilizar herramientas de contenedorización para garantizar consistencia entre entornos.
Interrupciones en servicios de	Medio	Medio	• Establecer medidas de contingencia operativa ante

electricidad o conectividad			fallas de servicios públicos. • Recomendar mecanismos de respaldo energético y conectividad alternativa.
Incremento en costos de infraestructura o alojamiento	Bajo	Bajo	• Evaluar opciones de hosting y VPS acordes al presupuesto del proyecto. • Monitorear periódicamente los costos operativos de infraestructura.

Costo Preliminar Estimado / Presupuesto

Concepto		Período	Costo Estimado (USD)
SERVICIOS PROFESIONALES	HORAS TRABAJO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTALES
Product Owner TSU. Nattier Caraballo	150 horas	\$20.00 /hora	\$3.000,00
Scrum Master TSU. Cindia López	250 horas	\$25.00 /hora	\$6.250,00
Desarrollador Full-Stack 1 TSU. Luis F. Mujica	500 horas	\$15,00 /hora	\$7.500,00
Desarrollador Full-Stack 2 TSU. Jorge L. Linares	500 horas	\$15,00 /hora	\$7,500.00
Subtotal Servicios Profesionales	1.400 horas		\$24.250,00
SERVICIOS NO PROFESIONALES	TIEMPO (SEMANAS)	PRECIO UNITARIO	SUBTOTALES
Servicios Básicos			
• Energía eléctrica / Internet (4 personas)	16 semanas	\$25,00 /semana	\$1.600,00
• Plan de datos móviles (comunicación)	16 semanas	\$10,00 /semana	\$640,00
Infraestructura de Producción (Anualizado)			
• VPS (2 vCPU, 4GB RAM, 50GB SSD NVMe)	12 meses	\$15,00 /mes	\$180,00
• Nombre de dominio (.org.ve o .com)	1 año	\$15,00 (único)	\$15,00
• Certificado SSL (Let's	1 año	\$0,00	\$0,00

Encrypt)				
• Almacenamiento Cloud (para documentos escaneados)	12 meses	\$5,00 /mes	\$60,00	
Servicios de Terceros				
• Email transaccional (SendGrid/Mailgun - nivel gratuito)	16 semanas	\$0,00	\$0,00	
• Dialogflow ES (agente conversacional - nivel gratuito)	16 semanas	\$0,00	\$0,00	
Materiales y suministros				
• Papelería, tinta, reuniones con stakeholders	16 semanas	\$20,00 /semana	\$320,00	
Capacitación				
• Talleres para personal administrativo y asociados	2 talleres	\$150.00 /taller	\$300,00	
Subtotal Servicios No Profesionales			\$3.115,00	
Total y Contingencias				
Concepto		Monto (USD)		
Subtotal Servicios Profesionales		\$24.250,00		
Subtotal Servicios No Profesionales		\$3.115,00		
Total Costo neto del Proyecto		\$27.365,00		
Reserva de Contingencia (10%)		\$2.736,50		
Total Costo Estimado del Proyecto		\$30,101.50		
Interesados en el Proyecto				
Interesado	Cargo	Rol	Teléfono	Email
Sr. Medardo A. Guerrero García	Presidente de AJUPTTEL	Patrocinador / Aprobador Final	04245896508	medardo.guerrero001@gmail.com
Sra. Benilde Domínguez	Secretaria General	Stakeholder (Junta Directiva)	04121841291	Negra3469@gmail.com
Ing. Gabriel Falcón	Director de Tecnología	Usuario Final Clave / Soporte Futuro	04166403340	gabofalcon29@gmail.com
Personal Administrativo	Secretarías, Personal Operacional	Usuarios Finales (Operacionales)	(Varios)	(Varios)
Asociados (Jubilados)	Beneficiarios Finales	Usuarios Finales	N/A	N/A

APS (Atención Primaria de Salud)	Aliados Externos	Aliados	N/A	N/A
CANTV Departamento de Gestión Humana	Aliados Externos	Aliados	N/A	N/A

Supuestos

ORGANIZACIONALES

- La Junta Directiva de AJUPTTEL mantendrá su compromiso y apoyo durante el periodo de ejecución del proyecto.
- Los procesos operativos actuales no sufrirán cambios regulatorios externos significativos durante el desarrollo.
- No habrá reestructuraciones organizativas que afecten a los stakeholders clave identificados.
- La Asociación proporcionará acceso a la información y al personal necesario para las entrevistas y validaciones.

DE RECURSOS

- El personal administrativo clave mantendrá disponibilidad para capacitación y pruebas (mínimo 2 horas/semana).
- La infraestructura tecnológica actual de la Asociación (5 equipos, red, internet) soportará el acceso al nuevo sistema.
- Los recursos financieros (para VPS, dominio, etc.) serán provistos por la Asociación según lo acordado.

TÉCNICOS Y OPERATIVOS

- Las tecnologías seleccionadas (Node.js, NestJS, Angular, MySQL) serán estables y compatibles durante el desarrollo.
- El VPS contratado cumplirá con los requisitos mínimos de hardware y software (2 vCPU, 4GB RAM, 50GB SSD).
- La conectividad a internet será estable durante el período de desarrollo e implementación.
- El equipo de desarrollo posee los conocimientos necesarios en el stack tecnológico elegido.
- Los datos históricos en Excel están disponibles en formatos digitales accesibles y estructurados.
- La calidad de los datos actuales permitirá realizar la migración con un nivel manejable de correcciones manuales.

- No existirán restricciones legales para la migración de datos personales de los asociados (se cuenta con consentimiento).

METODOLOGÍA ÁGIL (SCRUM)

- Los stakeholders (Junta Directiva, personal) comprenderán y respetarán los principios ágiles de entrega incremental.
- El Product Owner tendrá autoridad suficiente para tomar decisiones de priorización.
- El equipo podrá trabajar sin interrupciones externas significativas durante los sprints.
- Los usuarios proporcionarán feedback constructivo durante las revisiones de sprint (Sprint Reviews).

Restricciones

- El presupuesto del proyecto no deberá exceder el monto aprobado por el patrocinador sin autorización formal.
- La fecha límite para la entrega operativa del sistema será el 03 de julio de 2026.
- El desarrollo deberá realizarse utilizando las tecnologías Node.js, NestJS, Angular y MySQL, salvo evaluación y aprobación de cambios tecnológicos.
- El equipo de desarrollo estará conformado únicamente por los desarrolladores asignados al proyecto.
- El proyecto deberá desarrollarse bajo metodología Scrum.
- El sistema deberá cumplir con la normativa legal venezolana aplicable en materia tecnológica y de delitos informáticos.

Políticas de Gestión del Proyecto

- Los cambios de alcance deberán gestionarse mediante el Product Backlog y ser evaluados antes de su incorporación.
- No se realizarán modificaciones al alcance durante la ejecución de un Sprint activo, salvo situaciones excepcionales previamente evaluadas.
- La priorización de funcionalidades estará orientada a un enfoque MVP y entregas incrementales.

Criterios de Calidad

- El sistema deberá cumplir con niveles mínimos de calidad y estabilidad antes de su despliegue en producción.
- Se deberán ejecutar pruebas funcionales y técnicas sobre los módulos desarrollados.
- Los defectos críticos identificados deberán resolverse antes de la liberación final del sistema.

Entregables Obligatorios

- Manual técnico del sistema.
- Manual de usuario con versión adaptada para adultos mayores.
- Capacitación básica para usuarios administrativos.
- Soporte post-implementación durante el período acordado.

Autorización del Proyecto

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
Sr. Medardo A. Guerrero García	Presidente de AJUPTTEL CARABOBO (Patrocinador)		01/03/2026
TSU Nattier Caraballo	Product Owner		01/03/2026
TSU Cindia López	Scrum Master		01/03/2026
TSU Luis Mujica	Desarrollador		01/03/2026
TSU Jorge Linares	Desarrollador		01/03/2026